

Infinity Runner Game - 플레이 가이드

게임 소개

Infinity Runner는 중력 전환 메커니즘을 활용한 3D 러너 게임입니다. 캐릭터는 자동으로 전진하며, 플레이어는 좌우 이동과 점프를 통해 장애물을 피하고 코인을 수집합니다. 벽면에 부딪히면 중력 방향이 90도 회전하여 새로운 관점에서 게임이 계속됩니다.

게임 목표

- **코인 수집**: 맵에 생성되는 코인을 최대한 많이 수집하세요
- **장애물 회피**: 다가오는 장애물과 충돌하지 마세요
- **생존**: 최대한 오래 살아남아 높은 점수를 달성하세요

조작법 (필수)

기본 조작

키	기능	설명
← 왼쪽 방향키	좌로 이동	캐릭터를 왼쪽으로 이동시킵니다
→ 오른쪽 방향키	우로 이동	캐릭터를 오른쪽으로 이동시킵니다
Space	점프	캐릭터가 점프합니다 (공중 제어 가능)
C	프로젝타일 발사	전방으로 프로젝타일을 발사합니다

자동 기능

- **자동 전진**: 캐릭터가 자동으로 전방으로 이동합니다
- **중력 전환**: 벽면 충돌 시 자동으로 중력 방향이 90도 회전합니다

게임 제어 (UI)

게임 컨트롤 패널 (우측 하단)

화면 우측 하단에 게임 컨트롤 버튼이 표시됩니다:

버튼	기능	활성화 조건
Start Game	게임 시작	NotStarted 상태
Pause Game	일시정지	Playing 상태
Resume Game	재개	Paused 상태
Restart Game	재시작	Paused, GameOver, Victory 상태

HUD (좌측 상단)

게임 플레이 중 화면 좌측 상단에 실시간 정보가 표시됩니다:

- **게임 상태:** Not Started / Playing / Paused / Game Over / Victory
 - **스코어:** 현재 획득한 점수
 - **타이머:** 경과 시간 (MM:SS 형식)
-

✳ 게임 메커니즘

1. 중력 전환 시스템

- **작동 원리:** 캐릭터가 벽면에 충돌하면 중력이 90도 회전
- **회전 애니메이션:** 부드러운 회전 효과 (약 0.5초)
- **회전 중 제한:** 회전 애니메이션 동안 이동 및 중력이 일시 정지
- **4방향 순환:** 아래 → 우측 → 위 → 좌측 → 아래 순으로 중력 방향 변경

2. 코인 수집

- **위치:** 맵 곳곳에 배치된 회전하는 금화
- **효과:**
 - 수집 시 점수 증가
 - 랜덤 색상의 라이트 효과
- **충돌 감지:** BoxComponent 기반 오버랩 이벤트

3. 장애물

- **종류:** 다양한 형태의 장애물이 자동 생성
- **충돌 결과:** 게임 오버
- **생성 패턴:** 거리 기반 자동 생성 시스템

4. 프로젝타일

- **발사:** C 키로 전방 발사
 - **중력 적용:** 캐릭터의 현재 중력 방향을 따름
 - **속도:** 1500 cm/s
 - **생명 시간:** 5초
-

게임 상태

NotStarted (시작 전)

- 게임 시작 전 대기 상태
- **Start Game** 버튼으로 시작

Playing (플레이 중)

- 게임이 진행 중인 상태
- 타이머가 작동하며 점수 획득 가능

- **Pause Game** 버튼으로 일시정지 가능

Paused (일시정지)

- 게임이 일시정지된 상태
- 타이머 및 모든 게임 로직 정지
- **Resume Game**으로 재개 또는 **Restart Game**으로 재시작

GameOver (게임 오버)

- 장애물과 충돌하여 게임 종료
- 화면 중앙에 **"GAME OVER"** 팝업 표시 (빨간색)
- 최종 스코어와 시간 표시
- **Restart Game** 버튼으로 재시작

Victory (승리)

- 특정 목표를 달성하여 승리
- 화면 중앙에 **"VICTORY!"** 팝업 표시 (녹색)
- 최종 스코어와 시간 표시
- **Restart Game** 버튼으로 재시작

🧑 캐릭터 설정

이동 파라미터 (RunnerCharacter.lua)

```
MaxWalkSpeed = 15.0      -- 최대 이동 속도 (cm/s)
AutoForwardSpeed = 1.0    -- 자동 전진 입력 크기
StrafeSpeed = 1.0        -- 좌우 이동 입력 크기
JumpZVelocity = 35.0     -- 점프 초기 속도 (cm/s)
GravityScale = 0.1       -- 중력 스케일
AirControl = 0.3         -- 공중 제어력 (0.0 ~ 1.0)
```

프로젝타일 설정

```
ProjectileSpeed = 1500.0  -- 발사체 속도 (cm/s)
ProjectileGravityScale = 1.0 -- 발사체 중력 스케일
ProjectileLifespan = 5.0   -- 발사체 생명 시간 (초)
```

💡 플레이 팁

초보자 팁

1. **점프 타이밍**: 장애물 직전에 점프하면 안전하게 회피 가능
2. **좌우 이동**: 코인 수집 시 미리 위치 조정

3. **중력 전환 주의:** 벽면 충돌 전 미리 다음 방향을 예측
4. **회전 중 대기:** 중력 회전 애니메이션이 끝날 때까지 기다리기

고급 팁

1. **공중 제어:** 점프 중에도 좌우 이동 가능 (AirControl 0.3)
2. **프로젝타일 활용:** 중력 방향에 따라 포물선 궤적 변화
3. **연속 점프:** 착지 직후 바로 점프하여 빠른 이동
4. **벽면 활용:** 의도적으로 벽면에 부딪혀 중력 방향 변경

알려진 이슈

해결된 이슈

- ☒ 중력 회전 중 움직임/중력 적용 문제 (SetIsRotating으로 해결)
- ☒ 회전 애니메이션 중 카메라 점프 현상 (Actor Rotation 기반으로 수정)
- ☒ 게임 종료 시 실감 부족 (화면 중앙 팝업 추가)

개발자 정보

사용 기술

- **엔진:** Custom C++ Game Engine (Unreal-like Architecture)
- **렌더러:** DirectX 11
- **스크립팅:** Lua 5.4 + Sol2
- **물리:** Custom Character Movement Component
- **UI:** ImGui

좌표계

- **DirectX11 Z-Up Left-Handed:** Z축이 위를 향하는 왼손 좌표계

주요 시스템

- **코루틴 시스템:** 부드러운 중력 회전 애니메이션
- **Delegate 시스템:** TWeakPtr 기반 안전한 이벤트 처리
- **BVH 충돌 시스템:** 효율적인 충돌 감지
- **Hot Reload:** Lua 스크립트 실시간 수정

버전 정보

Version: 1.0.0 **Last Updated:** 2025-11-04 **Engine:** Mundi Engine (Custom)

지원

문제 발생 시:

1. 콘솔 로그 확인 (~ 키로 콘솔 토글)
 2. Lua 스크립트 Hot Reload (파일 저장 시 자동)
 3. PIE 재시작 (Stop PIE → Start PIE)
-